

Respaldo de Cálculos – Documento 5

Análisis Multicriterio TOPSIS Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution

Análisis multicriterio paso a paso
con derivación completa de los nueve pasos del método

Propósito. Documentar exhaustivamente la aplicación del método TOPSIS al ranking multicriterio de los cinco métodos de navegación (M0–M4) sobre siete criterios ponderados. Se incluyen: justificación teórica, los nueve pasos del algoritmo, dos análisis paralelos (con y sin penalización de fallos) y las matrices intermedias completas.

Contents

1	Marco teórico de TOPSIS	2
1.1	Origen y principio	2
1.2	Fundamentos matemáticos	2
1.2.1	Matriz de decisión	2
1.2.2	Vector de pesos	2
1.2.3	Naturaleza de los criterios	2
1.3	Los nueve pasos del algoritmo TOPSIS	2
2	Configuración del problema en este estudio	4
2.1	Alternativas, criterios y pesos	4
2.2	Justificación de los pesos	4
2.3	Tratamiento de fallos: análisis paralelo	4
3	Análisis A: sin penalización de fallos	6
3.1	Matriz de decisión $\mathbf{X}$	6
3.2	Paso 1: Normalización vectorial	6
3.3	Paso 2: Matriz ponderada	6
3.4	Pasos 3 y 4: Soluciones ideales positiva y negativa	7
3.5	Pasos 5 y 6: Distancias D^+ y D^-	7
3.6	Paso 7: Closeness coefficient para todas las alternativas	7
4	Análisis B: con penalización de fallos	9
4.1	Matriz de decisión penalizada	9
4.2	Resultados Análisis B	9
4.3	Comparación entre análisis	9
5	Conclusiones	10

1 Marco teórico de TOPSIS

1.1 Origen y principio

TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution) es un método de toma de decisiones multicriterio (MCDM) propuesto por Hwang y Yoon (1981). Su principio operativo es:

*La alternativa elegida debe estar a la **menor distancia** de la solución ideal positiva y a la **mayor distancia** de la solución ideal negativa.*

1.2 Fundamentos matemáticos

1.2.1 Matriz de decisión

Sea un problema con m alternativas y n criterios. La matriz de decisión $\mathbf{X}$ es de dimensión $m \times n$:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{bmatrix} \quad (1)$$

donde x_{ij} es el valor de la alternativa i en el criterio j .

1.2.2 Vector de pesos

Sea $\mathbf{w} = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ con $\sum_j w_j = 1$ y $w_j > 0$ para todo j .

1.2.3 Naturaleza de los criterios

Cada criterio j es de tipo:

- **Benefit (beneficio)**: *mayor es mejor* (e.g., d^* , η_s).
- **Cost (costo)**: *menor es mejor* (e.g., $T_{personal}$, σ_v , a_{max}).

1.3 Los nueve pasos del algoritmo TOPSIS

Paso 1: Normalización vectorial. Para eliminar la dependencia de unidades:

$$\tilde{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{k=1}^m x_{kj}^2}} \quad (2)$$

Esta normalización (también llamada *Euclidean normalization*) preserva las proporciones relativas y es la convención estándar de TOPSIS clásico.

Paso 2: Matriz ponderada.

$$v_{ij} = w_j \cdot \tilde{x}_{ij} \quad (3)$$

Paso 3: Solución ideal positiva A^+ .

$$A^+ = (v_1^+, v_2^+, \dots, v_n^+) \quad (4)$$

donde:

$$v_j^+ = \begin{cases} \max_i v_{ij}, & \text{si } j \text{ es benefit} \\ \min_i v_{ij}, & \text{si } j \text{ es cost} \end{cases} \quad (5)$$

Paso 4: Solución ideal negativa A^- .

$$A^- = (v_1^-, v_2^-, \dots, v_n^-) \quad (6)$$

donde:

$$v_j^- = \begin{cases} \min_i v_{ij}, & \text{si } j \text{ es benefit} \\ \max_i v_{ij}, & \text{si } j \text{ es cost} \end{cases} \quad (7)$$

Paso 5: Distancia de cada alternativa al ideal positivo.

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_j^+)^2} \quad (8)$$

Paso 6: Distancia de cada alternativa al ideal negativo.

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_j^-)^2} \quad (9)$$

Paso 7: Closeness coefficient.

$$CC_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-} \quad (10)$$

con $CC_i \in [0, 1]$. La alternativa más cercana al ideal positivo y más lejana del ideal negativo tiene CC_i máximo.

Paso 8: Ranking. Se ordenan las alternativas por CC_i descendente. La alternativa con mayor CC es óptima.

Paso 9: Análisis de sensibilidad de pesos. Se evalúa la robustez del ranking ante perturbaciones de $\mathbf{w}$ (este análisis se documenta en el Documento 6).

2 Configuración del problema en este estudio

2.1 Alternativas, criterios y pesos

Table 1: Definición del problema TOPSIS aplicado al estudio.

Alternativas ($m = 5$)	M0, M1, M2, M3, M4
Criterios ($n = 7$)	Detallados abajo

Table 2: Criterios, tipos y pesos.

j	Criterio	Tipo	Peso w_j
1	Distancia mínima (d^*)	benefit	0.20
2	Tiempo en zona personal ($T_{personal}$)	cost	0.15
3	Tiempo de misión ($T_{mission}$)	cost	0.10
4	Número de paradas (N_{stop})	cost	0.15
5	Suavidad cinemática (σ_v)	cost	0.15
6	Aceleración máxima (a_{max})	cost	0.10
7	Tasa de éxito (η_s)	benefit	0.15
Suma			1.00

2.2 Justificación de los pesos

Los pesos asignados reflejan las prioridades operacionales del problema de navegación social agrícola en gemelo digital:

- **Seguridad social** (d^* , $T_{personal}$, η_s): 50% combinado. Es el aspecto más crítico — una colisión social es inaceptable.
- **Calidad cinemática** (N_{stop} , σ_v , a_{max}): 40% combinado. Refleja confort y predictibilidad del comportamiento.
- **Eficiencia** ($T_{mission}$): 10%. Importante pero secundaria frente a seguridad y suavidad.

2.3 Tratamiento de fallos: análisis paralelo

Como se detalló en el Documento 1, las corridas fallidas (M1 y M2 en E4) requieren tratamiento explícito. Se realizan dos análisis paralelos:

Análisis A (sin penalización): cada celda de la matriz de decisión se calcula como el promedio de la métrica solo sobre las corridas exitosas. La tasa de éxito η_s entra como séptimo criterio y captura indirectamente el bloqueo operacional.

Análisis B (con penalización): las corridas fallidas se reemplazan por el peor valor observado para cada criterio antes de promediar. Específicamente:

- Para criterios benefit: peor = mínimo del dataset.
- Para criterios cost: peor = máximo del dataset.

- Para $T_{mission}$ específicamente: $peor = T_{max} = 180$ s (timeout).

Este análisis penaliza directamente los métodos M1 y M2 en sus métricas continuas.

3 Análisis A: sin penalización de fallos

3.1 Matriz de decisión $\mathbf{X}$

Table 3: Matriz de decisión $\mathbf{X}$ (Análisis A, sin penalizar fallos).

Alt.	d^*	T_{pers}	T_{mis}	N_{stop}	σ_v	a_{max}	η_s
	benefit	cost	cost	cost	cost	cost	benefit
M0	0.5627	25.3652	93.6306	0.2000	0.0663	12.4303	1.0000
M1	0.7504	20.3225	107.9230	9.9062	0.3783	11.2753	0.8000
M2	0.7453	12.4282	109.3268	3.2188	0.4101	11.0107	0.8000
M3	1.0038	7.5740	115.0431	0.0250	0.2428	9.3710	1.0000
M4	0.8459	11.7202	110.6021	0.2000	0.1952	10.2838	1.0000

3.2 Paso 1: Normalización vectorial

Se calcula la norma de cada columna $\sqrt{\sum_i x_{ij}^2}$:

Cantidad	d^*	T_{pers}	T_{mis}	N_{stop}	σ_v	a_{max}	η_s
$\sum_i x_{ij}^2$	3.15838	1405.59074	57834.15635	108.57477	0.41271	596.45119	4.28000
$\sqrt{\sum_i x_{ij}^2}$	1.77718	37.49121	240.48733	10.41992	0.64243	24.42235	2.06882

Aplicando $\tilde{x}_{ij} = x_{ij} / \sqrt{\sum_k x_{kj}^2}$:

Table 4: Matriz normalizada $\tilde{\mathbf{X}}$ (Análisis A).

Alt.	d^*	T_{pers}	T_{mis}	N_{stop}	σ_v	a_{max}	η_s
M0	0.3167	0.6766	0.3893	0.0192	0.1032	0.5090	0.4834
M1	0.4223	0.5421	0.4488	0.9507	0.5889	0.4617	0.3867
M2	0.4194	0.3315	0.4546	0.3089	0.6383	0.4508	0.3867
M3	0.5648	0.2020	0.4784	0.0024	0.3779	0.3837	0.4834
M4	0.4760	0.3126	0.4599	0.0192	0.3038	0.4211	0.4834

3.3 Paso 2: Matriz ponderada

Multiplicando cada columna $\tilde{x}_{ij}$ por su peso w_j :

Table 5: Matriz ponderada $\mathbf{V}$ (Análisis A).

Alt.	d^* (0.20)	T_{pers} (0.15)	T_{mis} (0.10)	N_{stop} (0.15)	σ_v (0.15)	a_{max} (0.10)	η_s (0.15)
M0	0.06333	0.10148	0.03893	0.00288	0.01548	0.05090	0.07251
M1	0.08445	0.08131	0.04488	0.14261	0.08833	0.04617	0.05800
M2	0.08388	0.04972	0.04546	0.04634	0.09575	0.04508	0.05800
M3	0.11296	0.03030	0.04784	0.00036	0.05669	0.03837	0.07251
M4	0.09519	0.04689	0.04599	0.00288	0.04558	0.04211	0.07251

3.4 Pasos 3 y 4: Soluciones ideales positiva y negativa

Para cada criterio:

- Si es *benefit*: $A^+ = \max_i v_{ij}$, $A^- = \min_i v_{ij}$.
- Si es *cost*: $A^+ = \min_i v_{ij}$, $A^- = \max_i v_{ij}$.

	d^*	T_{pers}	T_{mis}	N_{stop}	σ_v	a_{max}	η_s
	(B)	(C)	(C)	(C)	(C)	(C)	(B)
A^+	0.11296	0.03030	0.03893	0.00036	0.01548	0.03837	0.07251
A^-	0.06333	0.10148	0.04784	0.14261	0.09575	0.05090	0.05800

Table 6: Soluciones ideales (B = benefit, C = cost).

3.5 Pasos 5 y 6: Distancias D^+ y D^-

Para cada alternativa i , se calcula la distancia euclidiana al ideal positivo y al ideal negativo. Por ejemplo, para M4:

Table 7: Cálculo paso a paso de D_{M4}^+ y D_{M4}^- (Análisis A).

j	$v_{M4,j}$	A_j^+	$(v_{M4,j} - A_j^+)^2$	A_j^-	$(v_{M4,j} - A_j^-)^2$
d^*	0.09519	0.11296	0.0003157	0.06333	0.0010153
T_{pers}	0.04689	0.03030	0.0002752	0.10148	0.0029804
T_{mis}	0.04599	0.03893	0.0000498	0.04784	0.0000034
N_{stop}	0.00288	0.00036	0.0000063	0.14261	0.0195234
σ_v	0.04558	0.01548	0.0009059	0.09575	0.0025171
a_{max}	0.04211	0.03837	0.0000140	0.05090	0.0000772
η_s	0.07251	0.07251	0.0000000	0.05800	0.0002103
Suma:			0.0015669		0.0263271
Raíz:			$D_{M4}^+ = 0.03958$		$D_{M4}^- = 0.16226$

3.6 Paso 7: Closeness coefficient para todas las alternativas

$$CC_{M4} = \frac{D_{M4}^-}{D_{M4}^+ + D_{M4}^-} = \frac{0.16226}{0.03958 + 0.16226} = \frac{0.16226}{0.20184} = \boxed{0.8039} \quad (11)$$

Aplicando el mismo procedimiento a las cinco alternativas:

Table 8: Resultados TOPSIS Análisis A (sin penalización).

Alt.	D^+	D^-	CC	Rank
M0	0.08771	0.16204	0.6488	3
M1	0.17106	0.03065	0.1519	5
M2	0.10039	0.11139	0.5260	4
M3	0.04216	0.17221	0.8033	2
M4	0.03958	0.16226	0.8039	1

Ranking final (Análisis A): $M4 > M3 > M0 > M2 > M1$

4 Análisis B: con penalización de fallos

Para penalizar el bloqueo operacional, las corridas fallidas se reemplazan por el peor valor observado en el dataset para cada criterio. La matriz resultante penaliza directamente a M1 y M2 en métricas continuas.

4.1 Matriz de decisión penalizada

Table 9: Matriz $\mathbf{X}$ con penalización de fallos (Análisis B).

Alt.	d^*	T_{pers}	T_{mis}	N_{stop}	σ_v	a_{max}	η_s
M0	0.5627	25.3652	93.6306	0.2000	0.0663	12.4303	1.0000
M1	0.6709	31.6174	122.3384	19.1250	0.4029	15.2172	0.8000
M2	0.6668	25.3020	123.4614	13.7750	0.4283	15.0055	0.8000
M3	1.0038	7.5740	115.0431	0.0250	0.2428	9.3710	1.0000
M4	0.8459	11.7202	110.6021	0.2000	0.1952	10.2838	1.0000

4.2 Resultados Análisis B

Aplicando los mismos 7 pasos del algoritmo TOPSIS sobre la matriz penalizada:

Table 10: Resultados TOPSIS Análisis B (con penalización).

Alt.	D^+	D^-	CC	Rank
M0	0.07512	0.14798	0.6633	3
M1	0.16732	0.01386	0.0765	5
M2	0.13926	0.04086	0.2268	4
M3	0.04048	0.15828	0.7963	2
M4	0.03726	0.14988	0.8009	1

Ranking final (Análisis B): $M4 > M3 > M0 > M2 > M1$

4.3 Comparación entre análisis

Table 11: Comparación de CC entre Análisis A (sin pen.) y B (con pen.).

Método	CC (A)	CC (B)	ΔCC	Rank A	Rank B
M0	0.6488	0.6633	+0.0145	3	3
M1	0.1519	0.0765	-0.0755	5	5
M2	0.5260	0.2268	-0.2991	4	4
M3	0.8033	0.7963	-0.0070	2	2
M4	0.8039	0.8009	-0.0030	1	1

Observaciones clave:

- M4 mantiene Rank #1 en ambos análisis ($CC = 0.804$ y 0.801).
- M3 mantiene Rank #2 muy cerca de M4 (diferencia $\Delta CC \approx 0.005$).
- M1 y M2 son penalizados drásticamente en el Análisis B: CC_{M2} pasa de 0.526 a 0.227 ; CC_{M1} de 0.152 a 0.077 .
- El ranking ordinal se conserva entre A y B, pero la separación entre los métodos sociales continuos (M3, M4) y los binarios (M1, M2) se amplifica con la penalización.

5 Conclusiones

1. TOPSIS posiciona consistentemente a M4 como Rank #1 en ambos análisis (con y sin penalización), seguido muy de cerca por M3.
2. La diferencia entre CC_{M4} y CC_{M3} es marginal (alrededor de 0.0006 - 0.0046). El Documento 6 (Sensibilidad Monte Carlo) explora cuán robusto es este orden ante perturbaciones de los pesos.
3. Los métodos basados en supervisores binarios (M1, M2) reciben los CC más bajos. La penalización de fallos amplifica esta penalización.
4. Para una afirmación robusta de superioridad de M4, debe combinarse el ranking TOPSIS con: (i) la dominancia significativa en σ_v (ver Documento 3), y (ii) el análisis de sensibilidad de pesos (Documento 6).